1　ばねつきピストンで封入された気体

【方針】

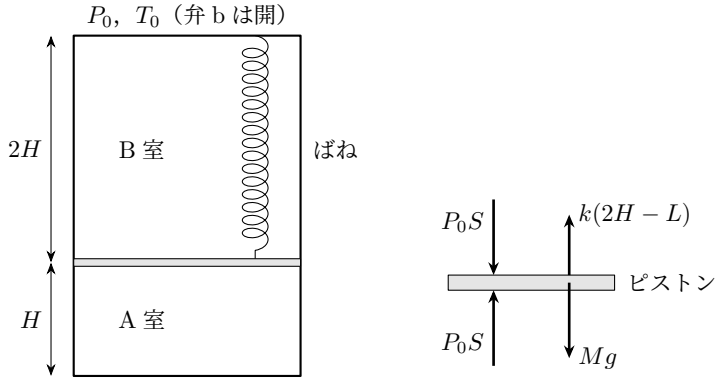
Ⅰ⑴　弁が開いているので，A 室と B 室の圧力はともに P_0．気体がピストンを押す力は打ち消し合うので，ピストンのつりあいからばねの伸びが決まる．

⑵　状態方程式．

【解答】

Ⅰ⑴　A 室，B 室の圧力はともに P_0 である．ばねの長さは $3H-H=2H$ であるから，ピストンのつりあい（鉛直上向き正，図 1–1）より，

$$0=P_0S-P_0S-Mg+k(2H-L) \qquad \therefore \quad L=2H-\frac{Mg}{k}\ .$$



(a) 状態 1　　(b) ピストンにはたらく力

図 1–1　Ⅰでピストンにはたらく力（状態 1）

⑵　A 室の気体の状態方程式より，

$$P_0\cdot SH=nRT_0 \qquad \therefore \quad n=\frac{P_0SH}{RT_0}\ .$$

【方針】

Ⅱ⑴　定義通り．ばねの伸びが H だけ減ることに注意．

⑵　ピストンのつりあいから A 室の圧力をピストンの変位で表す．仕事は P–V 図の面積．吸熱量は熱力学第 1 法則．

【解答】

Ⅱ⑴　ばねの伸びは，状態 1 で $\dfrac{Mg}{k}$，状態 2 で $H-L=\dfrac{Mg}{k}-H$ である．ピストンは H だけ上がるから，

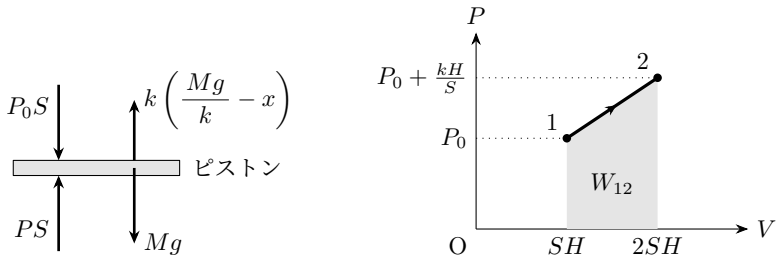
$$U_{\mathrm{M}2}-U_{\mathrm{M}1}=\frac{1}{2}k\left(\frac{Mg}{k}-H\right)^2-\frac{1}{2}k\left(\frac{Mg}{k}\right)^2+MgH=\underline{\frac{1}{2}kH^2}\ .$$

⑵　ピストンの底面からの高さが $H+x$（$0\leqq x\leqq H$）のとき，ばねの伸びは $\dfrac{Mg}{k}-x$ である．A 室の圧力を P として，ピストンのつりあい（図 1–2(a)）より，

$$0=PS-P_0S-Mg+k\left(\frac{Mg}{k}-x\right)\qquad\therefore\quad P=P_0+\frac{kx}{S}\ .$$

P は体積 $V=S(H+x)$ の 1 次関数であるから，W_{12} は P–V 図の台形の面積（図 1–2(b)）として※1，

$$W_{12}=\frac{1}{2}\left\{P_0+\left(P_0+\frac{kH}{S}\right)\right\}SH=\underline{P_0SH+\frac{1}{2}kH^2}\ .$$



(a) ピストンにはたらく力　　(b) P–V 図

図 1–2　Ⅱの A 室の気体（ピストンが x 上がったとき）

状態 2 の圧力は $P_0+\dfrac{kH}{S}$，体積は $2SH$ である．A 室の気体（2 原子分子理想気体）の内部エネルギーは $\dfrac{5}{2}nRT=\dfrac{5}{2}PV$ であるから，その変化は

$$\Delta U_{12}=\frac{5}{2}\left\{\left(P_0+\frac{kH}{S}\right)\cdot 2SH-P_0SH\right\}=\frac{5}{2}\left(P_0SH+2kH^2\right)\ .$$

A 室の気体についての熱力学第 1 法則より，

$$Q_{12}=\Delta U_{12}+W_{12}=\underline{\frac{7}{2}P_0SH+\frac{11}{2}kH^2}\ .$$

※1　B 室の大気を押し出す仕事 P_0SH と，力学的エネルギーの増加 $\dfrac{1}{2}kH^2$（⑴）の和になっている．

【方針】

Ⅲ　シリンダ内の気体とピストンとばねの全体を 1 つの系と見る．断熱されており，シリンダは固定されているので外部とのエネルギーのやりとりはない．よって，（気体の内部エネルギー）＋（力学的エネルギー）が保存する．ピストンが高さ H に戻るので，力学的エネルギーは状態 1 の値に戻る（(1)の逆）．

【解答】

Ⅲ　状態 2 で B 室に閉じ込められた気体は，圧力 P_0，体積 SH，物質量 n である．シリンダ内の気体（A 室と B 室の気体）とピストンとばねを 1 つの系と見て，状態 2 と状態 3 の間のエネルギー保存則（図 1–3）より，

$$\frac{5}{2}\cdot 2nRT_3 + U_{\mathrm{M1}} = \frac{5}{2}\left(2P_0SH + 2kH^2\right) + \frac{5}{2}P_0SH + U_{\mathrm{M2}}\ .$$

ここで，左辺の内部エネルギーは状態 3 の気体全体（物質量 $2n$），右辺は状態 2 の A 室の気体（$\dfrac{5}{2}nRT_2 = \dfrac{5}{2}\left(P_0 + \dfrac{kH}{S}\right)\cdot 2SH$）と B 室の気体（$\dfrac{5}{2}P_0SH$）の和である．(1)の結果 $U_{\mathrm{M2}} - U_{\mathrm{M1}} = \dfrac{1}{2}kH^2$ を用いて，

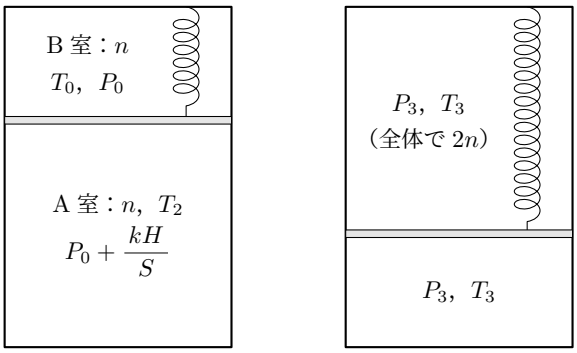
$$nRT_3 = \frac{3}{2}P_0SH + \frac{11}{10}kH^2\ .$$

状態 1 の A 室の気体と，状態 3 の気体全体（物質量 $2n$，体積 $3SH$）の状態方程式より[※2]，

$$\begin{cases} \text{状態 1 (A 室)}:\ P_0\cdot SH = nRT_0 \\ \text{状態 3 (全体)}:\ P_3\cdot 3SH = 2nRT_3 \end{cases}$$

これらと上の nRT_3 の式より，

$$P_3 = P_0 + \frac{11kH}{15S}\ , \qquad T_3 = \frac{nRT_3}{nR} = \left(\frac{3}{2} + \frac{11kH}{10P_0S}\right)T_0\ .$$



(a) 状態 2（弁 b を閉じた直後）　　(b) 状態 3

図 1–3　Ⅲの状態 2 と状態 3

※2　状態 3 では A 室，B 室の圧力が等しいので，ピストンのつりあいの位置は状態 1 と同じ高さ H であり，問題文と整合する．

2 気体ばね

【方針】

Ⅰ　外は真空なので，ピストンを押すのは内部の気体のみ．ピストンのつりあい．

【解答】

Ⅰ　初期状態の圧力を p_0 とする．ピストンのつりあい（図2–1）より，

$$0 = p_0 S - mg \qquad \therefore \quad p_0 = \underbrace{\frac{mg}{S}}_{\sim\sim} .$$

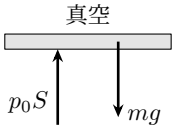


図2–1　Ⅰでピストンにはたらく力

【方針】

Ⅱ⑴　与えられた関係式 $pV^{5/3} = \text{const.}$ と近似式を使うだけ.

⑵　ピストンの運動方程式を立て，単振動の式に持ち込む.

【解答】

Ⅱ⑴　$pV^{5/3} = \text{const.}$ より，

$$p = p_0 \left(\frac{SH}{S(H+x)} \right)^{5/3} = \frac{mg}{S} \left(1 + \frac{x}{H} \right)^{-5/3} \simeq \frac{mg}{S} \left(1 - \frac{5x}{3H} \right) .$$

⑵　ピストンの運動方程式（鉛直上向き正，図2–2）より，

$$m\ddot{x} = pS - mg = -\frac{5mg}{3H} x \ .$$

よって，角振動数 $\sqrt{\dfrac{5g}{3H}}$ の単振動となり，

$$(\text{周期}) = 2\pi \sqrt{\frac{3H}{5g}} \ .$$

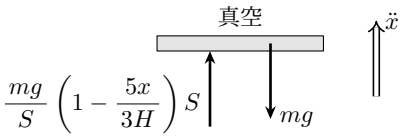


図2–2　Ⅱでピストンにはたらく力（高さ $H + x$）

【方針】

外は真空で断熱されているので，ピストンと気体を 1 つの系と見ると，外部とのエネルギーのやりとりはない．（ピストンの力学的エネルギー）＋（気体の内部エネルギー）が保存する．

III(1) 速さ最大 ⇔ 加速度ゼロ ⇔ つりあいの位置．速さは系のエネルギー保存則．

(2) 高さ $2H$（$x_1 = H$）まで到達できるかを，エネルギーで調べる．

【解答】

III(1) 速さが最大となるのは加速度がゼロ，すなわち $pS = mg$ となる位置である．これは初期状態（$p = p_0$，高さ H）であるから，

$$\frac{x_0}{H} = \underset{\sim}{0}\,.$$

ピストンの高さが h のときの気体の内部エネルギーを $U(h)$ とする．ピストンと気体を 1 つの系と見て，高さ $\dfrac{H}{2}$（静止）と高さ H の間のエネルギー保存則（図 2–3）より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgH + U(H) = mg\cdot\frac{H}{2} + U\left(\frac{H}{2}\right)\,.$$

ここで，気体（単原子分子理想気体）の内部エネルギーは $\dfrac{3}{2}pV$ で，$pV^{5/3} = \text{const.}$ より

$$U(h) = \frac{3}{2}pV = \frac{3}{2}p_0SH\left(\frac{H}{h}\right)^{2/3} = \frac{3}{2}mgH\left(\frac{H}{h}\right)^{2/3}$$

であるから，$U(H) = \dfrac{3}{2}mgH$，$U\left(\dfrac{H}{2}\right) = \dfrac{3}{2}mgH\cdot 2^{2/3}$．これらを代入して，

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgH + \frac{3}{2}mgH = mg\cdot\frac{H}{2} + \frac{3}{2}mgH\cdot 2^{2/3}$$

$$\therefore\quad v = \underset{\sim}{\sqrt{\left(3\cdot 2^{2/3} - 4\right)gH}}\,.$$

(2) ピストンの高さが h のときの（ピストンの位置エネルギー）＋（気体の内部エネルギー）を $E(h) = mgh + \dfrac{3}{2}mgH\left(\dfrac{H}{h}\right)^{2/3}$ とおく．ピストンが到達できるのは $E(h) \leqq E\left(\dfrac{H}{2}\right)$ の範囲である（図 2–3）．$2^{2/3} \simeq 1.6 = \dfrac{8}{5}$ として，

$$E(2H) - E\left(\frac{H}{2}\right) = mgH\left(2 + \frac{3}{2}\cdot 2^{-2/3} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\cdot 2^{2/3}\right)$$

$$\simeq mgH\left(\frac{3}{2} + \frac{15}{16} - \frac{12}{5}\right) = \frac{3}{80}mgH > 0\,.$$

よって，ピストンは高さ $2H$ に達する前に引き返すから，$\dfrac{x_1}{H}$ は1 より小さい[※1]．

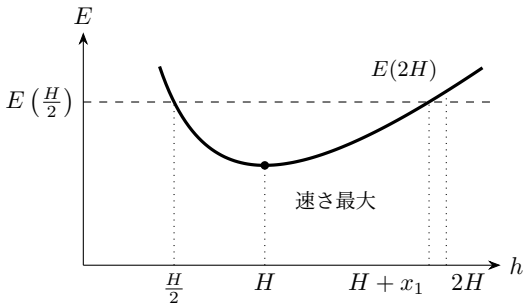


図 2–3　ピストンの位置エネルギーと気体の内部エネルギーの和 $E(h)$

※1　数値的に解くと $\dfrac{x_1}{H} \simeq 0.9$.

【方針】

Ⅳ　摩擦で生じた熱も気体が吸収するので，やはり系の全エネルギーは保存する．ただし，もはや断熱変化ではないので $pV^{5/3} = \text{const.}$ は使えない．最終状態はつりあいの状態.

【解答】

Ⅳ　最終状態ではピストンはつりあっているので，気体の圧力は $\dfrac{mg}{S}$，体積は $S(H+x_2)$ である．よって，気体の内部エネルギーは $\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{mg}{S}\cdot S(H+x_2) = \dfrac{3}{2}mg(H+x_2)$．ピストンと気体を 1 つの系と見て，高さ $\dfrac{H}{2}$ で静止していたときと最終状態の間のエネルギー保存則より（摩擦熱も気体が吸収するので系の全エネルギーは保存），

$$mg(H+x_2)+\frac{3}{2}mg(H+x_2) = mg\cdot\frac{H}{2}+\frac{3}{2}mgH\cdot 2^{2/3}\ .$$

よって※2,

$$\frac{x_2}{H} = \underline{\frac{3\cdot 2^{2/3}-4}{5}}\ .$$

※2　$2^{2/3} \simeq 1.6$ とすると $\dfrac{x_2}{H} \simeq 0.16$．つりあいの位置は初期状態より上がる（気体が熱を得た分）.

3 カルノーサイクル

【方針】

I　等温変化では内部エネルギーは変化しないので，熱力学第 1 法則より $Q = W$．仕事は p–V 図の面積（積分）．

【解答】

I　過程 A では，状態方程式より $p = \dfrac{nRT_1}{V}$ である．仕事の定義に従って（図 3–1），

$$W_{\mathrm{A}} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_1}{V}\,dV = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}\ .$$

同様に，

$$W_{\mathrm{C}} = \int_{V_3}^{V_4} \frac{nRT_3}{V}\,dV = -nRT_3 \log \frac{V_3}{V_4}\ .$$

等温変化では気体の内部エネルギーは変化しないから，気体についての熱力学第 1 法則 $0 = -W + Q$ より，

$$Q_{\mathrm{A}} = W_{\mathrm{A}} = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}\ , \qquad Q_{\mathrm{C}} = W_{\mathrm{C}} = -nRT_3 \log \frac{V_3}{V_4}\ .$$

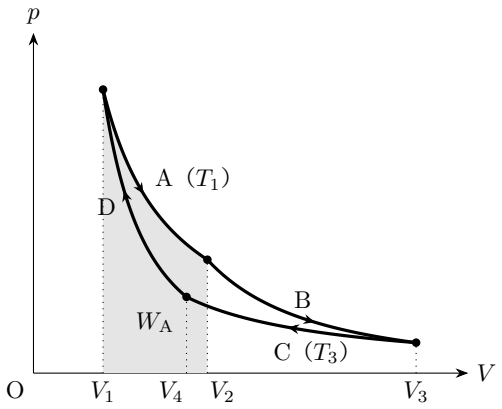


図 3–1　カルノーサイクルの p–V 図（灰色は W_{A}）

【方針】

Ⅱ　断熱変化では $Q=0$ ゆえ，熱力学第 1 法則より $W=-\Delta U$．定積モル比熱は比熱比 γ で表せる．

【解答】

Ⅱ　定積モル比熱を C_V，定圧モル比熱を C_p とすると，$C_p-C_V=R$，$\dfrac{C_p}{C_V}=\gamma$ より $C_V=\dfrac{R}{\gamma-1}$．断熱変化では $Q=0$ ゆえ，気体についての熱力学第 1 法則 $\Delta U=-W+0$ より，

$$W_{\mathrm{B}}=-nC_V(T_3-T_1)=\underbrace{\frac{nR(T_1-T_3)}{\gamma-1}}\ ,$$

$$W_{\mathrm{D}}=-nC_V(T_1-T_3)=\underbrace{-\frac{nR(T_1-T_3)}{\gamma-1}}\ .$$

【方針】

Ⅲ　2 つの断熱変化にポアソンの法則 $TV^{\gamma-1}=\text{const.}$ を適用し，辺々割る．

【解答】

Ⅲ　過程 B，D のそれぞれについて，ポアソンの法則より[※1]，

$$T_1{V_2}^{\gamma-1}=T_3{V_3}^{\gamma-1}\ ,\qquad T_1{V_1}^{\gamma-1}=T_3{V_4}^{\gamma-1}\ .$$

辺々割って，

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}=\left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1}\qquad\therefore\quad\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}\ .\qquad\text{(証明終)}$$

※1　$pV^{\gamma}=\text{const.}$ と状態方程式 $pV=nRT$ から $TV^{\gamma-1}=\text{const.}$

【方針】

Ⅳ　熱効率は，正味の仕事を吸熱量で割ったもの．熱を吸収するのは過程 A のみ．過程 B，D の仕事は相殺する．

【解答】

Ⅳ　熱を吸収するのは過程 A のみである（$Q_{\mathrm{B}} = Q_{\mathrm{D}} = 0$，$Q_{\mathrm{C}} < 0$）．正味の仕事は，$W_{\mathrm{B}} + W_{\mathrm{D}} = 0$ とⅢの結果を用いて，

$$W_{\mathrm{A}} + W_{\mathrm{B}} + W_{\mathrm{C}} + W_{\mathrm{D}} = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1} - nRT_3 \log \frac{V_3}{V_4} = nR(T_1 - T_3) \log \frac{V_2}{V_1} \ .$$

よって，熱効率は，

$$\frac{nR(T_1 - T_3) \log \frac{V_2}{V_1}}{nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \ .$$

4 気体分子運動論【WU–2005】

【方針】

I　壁との弾性衝突では，速度の壁に垂直な成分（x 成分）のみが向きを変える．分子の運動量の変化が，分子が壁から受ける力積．

【解答】

I　衝突により，分子の速度の x 成分は $|u_j|$ から $-|u_j|$ に変わり，y，z 成分は変わらない（図 4–1）．分子の運動量と力積の関係（x 方向）より，分子が壁から受ける力積は $-m|u_j| - m|u_j| = -2m|u_j|$．作用反作用の法則より，壁に与える力積の大きさは，

$2m|u_j|$.

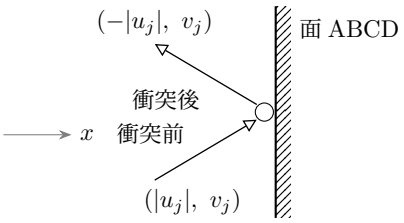


図 4–1　I の壁（面 ABCD）との衝突（x–y 面内に投影）

【方針】

II　x 方向の運動だけに注目すれば，分子は速さ $|u_j|$ で距離 L の間を往復するだけ．同じ壁に衝突するのは $2L$ 進むごと．

【解答】

II　分子は x 方向に速さ $|u_j|$ で往復し，面 ABCD に衝突してから次に衝突するまでに x 方向に $2L$ 進む[※1]．衝突の時間間隔は $\dfrac{2L}{|u_j|}$ であるから，Δt の間の衝突回数は，

$$\frac{\Delta t}{2L/|u_j|} = \frac{|u_j|\Delta t}{2L} .$$

[※1]　y，z 方向に垂直な壁との衝突では，速度の x 成分は変わらない．

【方針】

Ⅲ　Δt の間に壁が受ける力積の総和を Δt で割れば，壁が受ける平均の力．

【解答】

Ⅲ　Ⅰ，Ⅱより，Δt の間に N 個の分子が面 ABCD に与える力積の総和は，

$$\sum_{j=1}^{N} 2m|u_j| \cdot \frac{|u_j|\Delta t}{2L} = \frac{m\Delta t}{L}\sum_{j=1}^{N} {u_j}^2 = \frac{Nm\overline{u^2}}{L}\Delta t \ .$$

よって，面 ABCD が受ける平均の力は $\dfrac{Nm\overline{u^2}}{L}$ で，圧力は，

$$p = \frac{1}{L^2} \cdot \frac{Nm\overline{u^2}}{L} = \underbrace{\frac{Nm\overline{u^2}}{L^3}} \ .$$

【方針】

Ⅳ　状態方程式 $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$ と比べるだけ.

【解答】

Ⅳ　状態方程式 $p \cdot L^3 = Nk_{\mathrm{B}}T$ にⅢの結果を代入して,

$$Nm\overline{u^2} = Nk_{\mathrm{B}}T \qquad \therefore \quad \overline{u^2} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\underset{\sim}{m}} \ .$$

【方針】

V⑴ 光子 1 個のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$ が $\varDelta E$ に等しい.

⑵ 問題文の示唆通り，動く音源のドップラー効果と同様に考える．分子は観測者（z 軸の正の向き）へ速度成分 w_j で近づく.

⑶ まず平均の波長を求める．w_j の平均はゼロ，${w_j}^2$ の平均は $\overline{u^2}$.

【解答】

V⑴ 光子のエネルギーが $\varDelta E$ に等しいから,

$$\varDelta E = \frac{hc}{\lambda} \qquad \therefore \quad \lambda = \frac{hc}{\varDelta E} \ .$$

⑵ 光の周期を T（$\lambda = cT$）とする．1 周期の間に，光は z 方向に cT 進み，分子は w_jT 進む（図 4–2）．よって，z 軸の正の向きに出る光の波長は※2,

$$\lambda_j = cT - w_jT = \left(1 - \frac{w_j}{c}\right)\lambda \ .$$

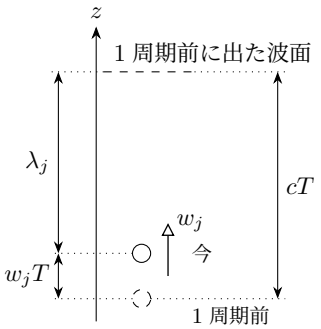


図 4–2　V⑵の波長の縮み（1 周期の間）

⑶ ⑵と $\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{j=1}^{N} w_j = 0$ より,

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(1 - \frac{w_j}{c}\right)\lambda = \lambda \ .$$

また，$\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{j=1}^{N} {w_j}^2 = \overline{u^2}$ とⅣの結果を用いて,

$$\varDelta\overline{\lambda}^2 = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(-\frac{w_j}{c}\lambda\right)^2 = \frac{\lambda^2}{c^2}\overline{u^2} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{mc^2}\lambda^2 \ .$$

※2　$|w_j| \ll c$ とし，相対論的な効果は考えない.

5　気体の密度勾配【UT–2008】

【方針】

Ⅰ⑴　単位体積あたりのモル数が c であることに注意して状態方程式.

⑵　気柱にはたらく力は，下面と上面での圧力による力と，気柱の気体の重力.

⑶　⑴の p を⑵に代入して，$(*)$ と見比べる.

⑷　$\alpha\Delta z = 1.0\times10^{-3}$ となる Δz を数値計算するだけ.

⑸　$(*)$ を容器の底から上端まで足し合わせる．$\sum c\Delta z$ は単位断面積あたりのモル数.

【解答】

Ⅰ⑴　高さ z 付近の体積 V の部分にはモル数 $c(z)V$ の気体がある．状態方程式 $p(z)V = c(z)V\cdot RT$ より，

$$p(z) = c(z)RT\ .$$

⑵　気柱の気体の質量は $mc(z)S\Delta z$ である．気柱のつりあい（鉛直上向き正，図5–1）より，

$$0 = p(z)S - p(z+\Delta z)S - mc(z)S\Delta z\cdot g\ .$$

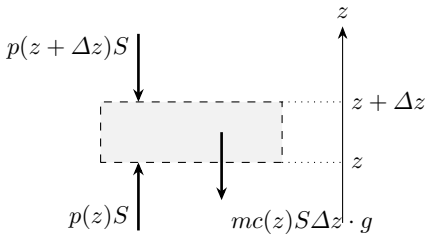


図5–1　Ⅰ⑵で気柱にはたらく力

⑶　⑴より，

$$p(z+\Delta z) - p(z) = RT\{c(z+\Delta z) - c(z)\} = -RT\alpha c(z)\Delta z\ .$$

一方，⑵より $p(z+\Delta z) - p(z) = -mgc(z)\Delta z$．両者を比べて，

$$\alpha = \frac{mg}{RT}\ .$$

⑷　c が $0.10\,\%$ 減少するのは $\alpha\Delta z = 1.0\times10^{-3}$ のときであるから，$T = 286\,\mathrm{K}$ として，

$$\Delta z = \frac{1.0\times10^{-3}\cdot RT}{mg} = \frac{1.0\times10^{-3}\times8.3\times286}{1.3\times10^{-1}\times9.8} \simeq 1.9\,\mathrm{m}\ .$$

⑸　$(*)$ を $z=0$ から $z=L$ まで足し合わせると，左辺は $c(L)-c(0)$ となる．右辺の $\sum c(z)\Delta z$ は，断面積 S あたりのモル数 $\dfrac{n}{S}$ に等しいから[※1]，

$$c(L) - c(0) = -\alpha\cdot\frac{n}{S} \qquad \therefore\quad c(0) - c(L) = \frac{mgn}{RTS}\ .$$

※1　$\sum c(z)S\Delta z = n.$

【方針】

Ⅱ⑴ 物体にはたらく浮力（押しのけた気体の重さ）と重力のつりあい.

⑵ 高さが Δz 上がると，気体の密度が $(1-\alpha\Delta z)$ 倍になるので浮力が減る.

【解答】

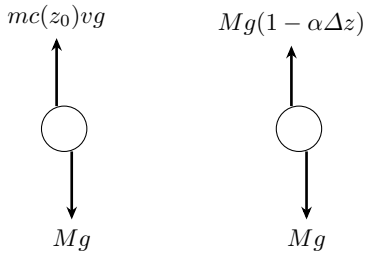
Ⅱ⑴ 物体が押しのけた気体の質量は $mc(z_0)v$ である．物体のつりあい（図5–2）より，

$$0 = mc(z_0)v\cdot g - Mg \qquad \therefore \quad c(z_0) = \frac{M}{mv}\ .$$

⑵ $(*)$ より $c(z_0+\Delta z) = (1-\alpha\Delta z)c(z_0)$ であるから，浮力の大きさは $mc(z_0)(1-\alpha\Delta z)vg = Mg(1-\alpha\Delta z)$ となる．よって，鉛直下向きを正として，

$$F = Mg - Mg(1-\alpha\Delta z) = Mg\alpha\Delta z\ .$$

大きさは $Mg\alpha\Delta z$，向きは鉛直下向きである[※2].



(a) 高さ z_0　　(b) 高さ $z_0+\Delta z$

図5–2　Ⅱで物体にはたらく力

※2　つりあいの位置 z_0 へ戻そうとする向きであり，物体は z_0 付近で安定に浮かぶ.

6　液体と接する気体の熱現象

【方針】

容器は熱をよく通し，外気の温度は一定なので，容器内の気体は等温変化をする．

I　状態方程式（温度一定）から状態 1 の圧力を求め，容器のつりあいから P_0，水面の高さの差（水圧）から ρ.

【解答】

I　状態 1 で，容器内の気体の長さは $\dfrac{h}{3}+\dfrac{h}{3}=\dfrac{2}{3}h$ である（図 6–1）．その圧力を P_1，容器内の気体の物質量を n，温度を T_0 とする．温度一定ゆえ，状態 0，状態 1 の状態方程式より，

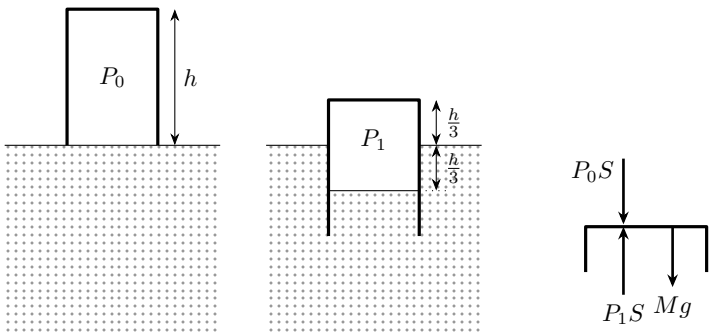
$$\begin{cases}\text{状態 0：}\ P_0\cdot Sh=nRT_0\\ \text{状態 1：}\ P_1\cdot S\cdot\dfrac{2}{3}h=nRT_0\end{cases}\qquad\therefore\quad P_1=\frac{3}{2}P_0\ .$$

容器のつりあい（図 6–1(c)）より，

$$0=P_1S-P_0S-Mg\qquad\therefore\quad P_0=\frac{2Mg}{S}\ .$$

容器内の水面は外の水面より $\dfrac{h}{3}$ 低いから，

$$P_1=P_0+\rho g\cdot\frac{h}{3}\qquad\therefore\quad\rho=\frac{3P_0}{2gh}=\frac{3M}{Sh}\ .$$



(a) 状態 0　　(b) 状態 1　　(c) 容器にはたらく力

図 6–1　I の状態 0，状態 1 と，状態 1 で容器にはたらく力

【方針】

Ⅱ　温度一定．気体の長さを ℓ とおけば，容器内の水面の深さも ℓ（上面が水面と一致）．状態方程式と水圧の式を連立する．

【解答】

Ⅱ　求める距離を ℓ とすると，容器内の水面は外の水面より ℓ だけ低い（図6–2）．Ⅰより $\rho g = \dfrac{3P_0}{2h}$ であるから，容器内の気体の圧力は $P_0 + \rho g\ell = P_0\left(1 + \dfrac{3\ell}{2h}\right)$．温度一定ゆえ，状態0と状態2の状態方程式より，

$$\begin{cases} \text{状態 } 0 : \ P_0 \cdot Sh = nRT_0 \\ \text{状態 } 2 : \ P_0\left(1 + \dfrac{3\ell}{2h}\right) \cdot S\ell = nRT_0 \end{cases}$$

$$\therefore \quad 3\ell^2 + 2h\ell - 2h^2 = 0 \ .$$

$\ell > 0$ より，

$$\ell = \frac{\sqrt{7} - 1}{3} h \ .$$

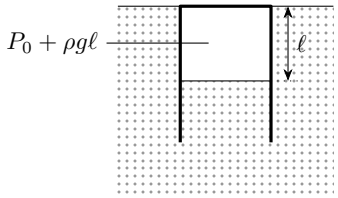


図6–2　Ⅱの状態2

【方針】

III⑴　容器は固定．状態 3 の圧力は，容器内の水面（開口部）の深さから．状態方程式．

⑵　気体の圧力は気体の長さの 1 次関数．仕事は P–V 図の台形の面積．熱力学第 1 法則．

【解答】

III⑴　状態 3 では，気体の長さは h，容器内の水面（開口部）は外の水面より $\dfrac{2}{3}h$ 低い（図 6–3(a)）．よって，圧力は

$$P_3 = P_0 + \rho g \cdot \frac{2}{3}h = 2P_0 \ .$$

状態 1，状態 3 の状態方程式より，

$$\begin{cases} \text{状態 1}: \ P_1 \cdot S \cdot \dfrac{2}{3}h = nRT_1 \\ \text{状態 3}: \ P_3 \cdot Sh = nRT_3 \end{cases}$$

辺々割って，

$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{P_3 \cdot Sh}{P_1 \cdot S \cdot \frac{2}{3}h} = \frac{2P_0}{\frac{3}{2}P_0} \cdot \frac{3}{2} = \underset{\sim}{2} \ .$$

⑵　気体の長さが y（$\dfrac{2}{3}h \leqq y \leqq h$）のとき，容器内の水面は外の水面より $y - \dfrac{h}{3}$ 低いから，圧力は $P_0 + \rho g\left(y - \dfrac{h}{3}\right)$ で，y（すなわち体積）の 1 次関数である．気体がした仕事は P–V 図の台形の面積（図 6–3(b)）で，

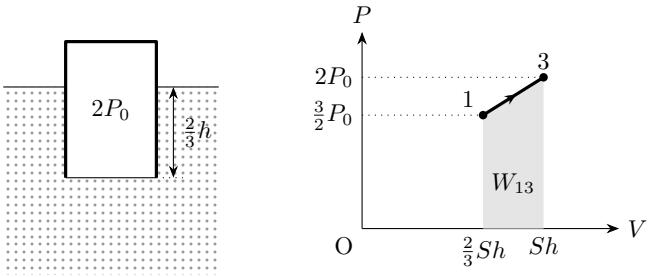
$$W_{13} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}P_0 + 2P_0\right) \cdot S \cdot \frac{h}{3} = \frac{7}{12}P_0Sh \ .$$

容器内の気体（2 原子分子理想気体）の内部エネルギーの変化は，

$$\Delta U_{13} = \frac{5}{2}\left(P_3 \cdot Sh - P_1 \cdot S \cdot \frac{2}{3}h\right) = \frac{5}{2}P_0Sh \ .$$

容器内の気体についての熱力学第 1 法則より，I の $P_0 = \dfrac{2Mg}{S}$ を用いて，

$$Q_{13} = \Delta U_{13} + W_{13} = \frac{37}{12}P_0Sh = \underset{\sim}{\frac{37}{6}}Mgh \ .$$



(a) 状態 3（容器は固定）　　(b) P–V 図

図 6–3　IIIの状態 3 と P–V 図

【方針】

Ⅳ⑴　容器は自由なので，常に容器のつりあいが成り立ち，気体の圧力は $P_1 = \dfrac{3}{2}P_0$ のまま（定圧変化）．

⑵　圧力から容器内の水面の深さが決まる．

⑶　定圧変化の吸熱量（定圧モル比熱 $\dfrac{7}{2}R$）．

【解答】

Ⅳ⑴　容器のつりあいより，気体の圧力は常に $\dfrac{3}{2}P_0$ である．状態 4 で気体の長さは h であるから，状態 1，状態 4 の状態方程式より，

$$\begin{cases} \text{状態 1}: \ \dfrac{3}{2}P_0 \cdot S \cdot \dfrac{2}{3}h = nRT_1 \\ \text{状態 4}: \ \dfrac{3}{2}P_0 \cdot Sh = nRT_4 \end{cases}$$

$$\therefore \quad \frac{T_4}{T_1} = \frac{Sh}{S \cdot \frac{2}{3}h} = \underline{\underset{\sim}{\frac{3}{2}}} \ .$$

⑵　圧力が $\dfrac{3}{2}P_0$ であるから，Ⅰと同様に，容器内の水面（開口部）は外の水面より $\dfrac{h}{3}$ 低い（図 6–4）．よって，

$$H = h - \frac{h}{3} = \underline{\underset{\sim}{\frac{2}{3}}}h \ .$$

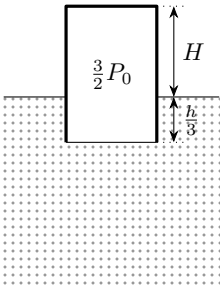


図 6–4　Ⅳの状態 4（容器は自由）

⑶　容器内の気体は定圧変化をするから，定圧モル比熱 $\dfrac{7}{2}R$ を用いて，気体が吸収した熱量は

$$Q_{14} = \frac{7}{2}nR(T_4 - T_1) = \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2}P_0 \cdot S \cdot \frac{h}{3} = \frac{7}{4}P_0Sh = \underline{\underset{\sim}{\frac{7}{2}}}\underline{\underset{\sim}{Mgh}} \ .$$

7 ひも状物体の熱力学【KU–2007(改)】

【方針】

気体の熱力学と全く同じように考えればよい．ただし，ひもは「外から仕事をされる」と伸びる（気体の「膨張すると外へ仕事をする」と符号が逆）ことに注意.

I　熱力学第 1 法則（外からされた仕事を加える形）.

【解答】

I　ひも状物体についての熱力学第 1 法則より，

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W = \underbrace{\Delta Q + AT\Delta L}\ .$$

【方針】

Ⅱ　断熱ゆえ $\Delta Q=0$．$\Delta U=C\Delta T$ をⅠに代入するだけ．

【解答】

Ⅱ　断熱ゆえ $\Delta Q=0$ で，$\Delta U=C\Delta T$ であるから，Ⅰより，

$$C\Delta T=AT\Delta L \qquad \therefore \quad \Delta T=\frac{AT}{C}\Delta L\ .$$

【方針】

Ⅲ　Ⅱの式を ΔL について解き，与えられた関係式で $\Delta(\log T)$ に直す．

【解答】

Ⅲ　Ⅱと $\dfrac{\Delta \log T}{\Delta T} = \dfrac{1}{T}$ より，断熱的に微小変化させるとき，

$$\Delta L = \frac{C}{A} \cdot \frac{\Delta T}{T} = \frac{C}{A} \Delta \log T \qquad \therefore \quad \Delta \left(L - \frac{C}{A} \log T \right) = 0 \ .$$

よって，断熱的にゆっくりと伸ばす間，$L - \dfrac{C}{A} \log T$ は一定である．　　（証明終）

【方針】

Ⅳ　張力 $X = AT$ は一定なので，仕事は（力）×（伸び）．温度一定ゆえ内部エネルギーは変化しない．

【解答】

Ⅳ　温度 T が一定であるから張力 AT も一定で，外から加えられた仕事は，

$$W = \underbrace{AT(L - L_0)}\ .$$

物体の内部エネルギー CT は変化しないから，物体についての熱力学第 1 法則 $0 = Q + W$ より，吸熱量は，

$$Q = -W = \underbrace{AT(L_0 - L)}\ .$$

【方針】

V⑴　Ⅲより，断熱変化では L が増えると T が上がる．またⅣより，等温で熱を吸収するのは縮むとき，放出するのは伸びるとき．

⑵　Ⅲの結果を 2 本の断熱線に適用して辺々引く．

【解答】

V⑴　Ⅲより，断熱変化では T が高いほど L が大きい．よって，断熱線は (a) の形である．Ⅳより，温度 T_2 で熱を吸収するのは縮むとき（C → B），温度 T_1 で熱を放出するのは伸びるとき（A → D）である．また，T_2 から T_1 への断熱変化は B → A，T_1 から T_2 へは D → C．よって，サイクルは C → B → A → D → C と，(a) を反時計回りに回る（図 7–1）．適当なものはイである．

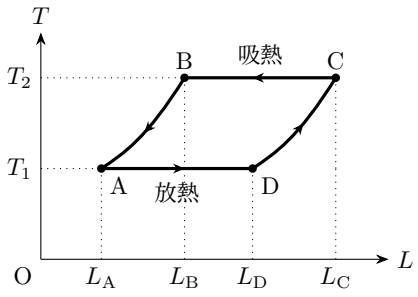


図 7–1　Ⅴのサイクル（T–L 図）

⑵　断熱線 AB，DC のそれぞれについて，Ⅲより，

$$L_{\mathrm{B}} - \frac{C}{A}\log T_2 = L_{\mathrm{A}} - \frac{C}{A}\log T_1\ , \qquad L_{\mathrm{C}} - \frac{C}{A}\log T_2 = L_{\mathrm{D}} - \frac{C}{A}\log T_1\ .$$

辺々引いて，

$$L_{\mathrm{C}} - L_{\mathrm{B}} = L_{\mathrm{D}} - L_{\mathrm{A}}\ . \qquad \text{(証明終)}$$

【方針】

VI(1)　1 サイクルで内部エネルギーは元に戻るので，正味の仕事は（吸熱量）−（放熱量）．

(2)　吸熱量と放熱量はIVの結果から．V(2)で長さの差が消える．

【解答】

VI(1)　1 サイクルで物体の内部エネルギーは元に戻るから，物体についての熱力学第 1 法則より，物体が外にする正味の仕事は $Q_{\mathrm{in}}-Q_{\mathrm{out}}$ である．よって，熱効率は，

$$\frac{Q_{\mathrm{in}}-Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}=1-\frac{Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}\ .$$

(2)　IVより，$Q_{\mathrm{in}}=AT_2(L_{\mathrm{C}}-L_{\mathrm{B}})$，$Q_{\mathrm{out}}=AT_1(L_{\mathrm{D}}-L_{\mathrm{A}})$．断熱変化での熱の出入りはない．(1)とV(2)より※1，

$$1-\frac{AT_1(L_{\mathrm{D}}-L_{\mathrm{A}})}{AT_2(L_{\mathrm{C}}-L_{\mathrm{B}})}=1-\frac{T_1}{T_2}\ .$$

※1　カルノーサイクルの熱効率と同じ形になる．